LABORATORIO DIDATTICO

Analisi Satellitare con Copernicus Browser

Remote Sensing Satellitare — Giornata 1, Parte Pratica

Corso: Imaging Multispettrale per l'Agricoltura di Precisione

Facoltà di Agraria | Università degli Studi di Verona

Obiettivi del laboratorio

- Comprendere cosa "vede" un satellite multispettrale rispetto all'occhio umano
- Leggere e interpretare la firma spettrale di vegetazione, suolo e acqua
- Calcolare manualmente l'NDVI e altri indici vegetali da bande Sentinel-2
- Analizzare la serie temporale NDVI di un campo per individuare le fasi fenologiche
- Confrontare immagini multitemporali per valutare l'impatto della siccità 2022

Preparazione — Prima di Iniziare

Strumenti necessari: tutto funziona nel browser, nessuna installazione richiesta.

Account e tool da aprire

STEP	Registra un account gratuito su Copernicus Browser se non lo hai già. Bastano email e password.

Tool	Indirizzo web	Utilizzo
Copernicus Browser	browser.dataspace.copernicus.eu	Strumento principale
EO Browser (ESA backup)	apps.sentinel-hub.com/eo-browser	Alternativa / esercizi ESA
NASA Worldview (opzionale)	worldview.earthdata.nasa.gov	No account — dati globali MODIS

NOTA	Apri una scheda del browser per ogni tool prima di iniziare. Tienile aperte durante tutto il laboratorio.

Dati di riferimento — Valori NDVI

Prima di iniziare, familiarizza con la scala NDVI. Usa questa tabella come riferimento durante tutto il laboratorio:

< 0	Acqua / neve / nuvole

0.0 – 0.15	Suolo nudo / roccia / asfalto
0.15 – 0.30	Vegetazione rada / stress grave
0.30 – 0.50	Vegetazione moderata / prato
0.50 – 0.70	Coltura in crescita / bosco rado
> 0.70	Foresta densa / coltura ottimale

FORMULA NDVI = (NIR − Red) / (NIR + Red) → Sentinel-2: (B8 − B4) / (B8 + B4) → Valori da −1 a +1

Esercitazione 1 — Orientamento: RGB vs NDVI

Obiettivo: Capire cosà vede un satellite e perché l'infrarosso è fondamentale per l'agricoltura.
Durata stimata: 20 minuti
Tool: Copernicus Browser (account richiesto)

Procedura

1

Accedi a Copernicus Browser

Vai su browser.dataspace.copernicus.eu. Clicca su "Login" in alto a destra e accedi con le tue credenziali. Una volta dentro, vedrai una mappa del mondo.

Suggerimento: *Se non riesci ad accedere usa EO Browser (apps.sentinel-hub.com/eo-browser) come alternativa — funziona allo stesso modo.*

2

Seleziona la collezione dati corretta

Nel pannello di sinistra, cerca la sezione "Search" o "Data Sources". Seleziona Sentinel-2 L2A (non L1C). La L2A è già corretta per l'atmosfera e pronta per il calcolo degli indici.

Suggerimento: *L2A = Level 2A = Bottom of Atmosphere. I valori rappresentano la vera riflettanza del suolo, non quella al top dell'atmosfera.*

3

Cerca un'area agricola della Pianura Padana

Nella barra di ricerca, digita: Mantova, oppure Cremona, oppure Verona Est. Fai zoom su un'area con molti campi coltivati. Filtra per data: giugno-luglio di un anno qualsiasi (es. 2023), copertura nuvolosa massima 20%.

Suggerimento: *Estate = massima attività vegetativa = immagini più informative. Evita immagini con nuvole visibili.*

4

Visualizza in True Color (RGB)

Dal pannello dei layer (a sinistra o in alto), seleziona "True Color". Osserva l'immagine: sembra una fotografia normale. I campi appaiono verdi, il suolo nudo marroncino, l'acqua scura. Fai uno screenshot mentale di ciò che vedi.

5

Passa a False Color (NIR-Red-Green)

Cambia il layer in "False Color" o "False Color (NIR)". Osserva come cambiano i colori: la vegetazione sana diventa rosso brillante, il suolo nudo diventa verde chiaro/giallastro, l'acqua rimane nera o molto scura.

Suggerimento: *Perché il rosso? La banda NIR viene messa nel canale rosso dell'immagine. Poiché la vegetazione sana riflette molto NIR, appare rossa.*

6

Attiva il layer NDVI

Seleziona il layer "NDVI" dalla lista. La mappa si trasforma: vedi una scala di colori dal rosso (NDVI basso = stress/suolo) al verde scuro (NDVI alto = vegetazione sana e densa). Naviga l'immagine e identifica almeno 3 zone con valori diversi.

Suggerimento: *Il Copernicus Browser mostra automaticamente una legenda colorata per l'NDVI. Confrontala con la tabella di riferimento che hai studiato prima.*

7

Confronto visivo finale

Usa lo strumento di confronto ("Compare" o slider) del Copernicus Browser per mettere a fianco l'immagine True Color e l'NDVI. Trascina il cursore per passare dall'una all'altra sulla stessa area.

Scheda risposta — Esercitazione 1

1.1 Descrivi una zona specifica che ti ha colpito passando da RGB a False Color. Cosa cambia visivamente e perché accade?

1.2 Quali tipi di superficie hai identificato con NDVI più alto? E con NDVI più basso? Dai un valore approssimativo per ciascuno.

1.3 Perché il satellite può "vedere" lo stress delle piante prima che sia visibile a occhio nudo? Spiega con le tue parole usando i concetti di NIR e clorofilla.

Esercitazione 2 — Spectral Explorer: la firma spettrale

Obiettivo: Leggere la firma spettrale di diverse superfici e capire perché ogni materiale è "unico" nello spettro.
Durata stimata: 30 minuti
Tool: Copernicus Browser → Spectral Explorer (solo Sentinel-2)

COSA È	Lo Spectral Explorer analizza i valori di riflettanza di tutte le bande Sentinel-2 per l'area che selezioni, mostrando un grafico: asse X = lunghezza d'onda (nm), asse Y = riflettanza (0–1). Questo è esattamente ciò che vede il sensore del satellite.

Procedura

1

Rimani sull'immagine Sentinel-2 dell'esercitazione precedente

Assicurati di avere ancora caricata un'immagine Sentinel-2 L2A estiva. Se la sessione è scaduta, ricarica la stessa immagine seguendo i passaggi dell'Esercitazione 1.

2

Disegna un box su vegetazione densa

Clicca sull'icona AOI (Area of Interest, solitamente un rettangolo o poligono) nella barra degli strumenti in alto a destra. Disegna un piccolo rettangolo su un campo con vegetazione verde e densa (non troppo grande: pochi pixel sono sufficienti).

Suggerimento: *AOI = Area of Interest. Scegli un campo omogeneo, evita i bordi tra due tipi di superficie.*

3

Apri lo Spectral Explorer

Dopo aver disegnato il box, cerca l'icona dello Spectral Explorer nel pannello AOI (simbolo del grafico a onde). Cliccaci sopra. Appare un grafico con la firma spettrale dell'area selezionata.

Suggerimento: *Se non vedi l'icona, controlla di essere su un'immagine Sentinel-2 e non su un altro satellite.*

4

Annota i valori B4 (Red) e B8 (NIR)

Sul grafico, individua: banda B4 (~665 nm, colore rosso) e banda B8 (~842 nm, colore vicino infrarosso). Annota i valori approssimativi di riflettanza nella tabella qui sotto. Poi calcola l'NDVI manualmente con la formula.

Suggerimento: *Per la vegetazione sana: B4 dovrebbe essere molto bassa (clorofilla assorbe il rosso), B8 dovrebbe essere alta (cellule mesofille riflettono NIR).*

5

Ripeti per almeno 4 superfici diverse

Sposta l'AOI su: (a) suolo nudo o campo arato, (b) specchio d'acqua (canale/fiume), (c) zona urbana o strada asfaltata, (d) vegetazione visibilmente stressata o secca (bordi aridi del campo). Per ognuna, annota B4 e B8.

Suggerimento: *Usa lo zoom per trovare le superfici. L'acqua appare scura nell'immagine, il suolo marrone/beige, l'asfalto grigio uniforme.*

6

Confronta le firme spettrali

Se lo strumento lo consente, tieni più firme spettrali sullo stesso grafico. Osserva il "gradino" tra B4 e B8: questo gradino è grande per la vegetazione sana e piccolo (o invertito) per suolo e acqua. Questo gradino è l'NDVI in forma visiva.

Tabella firme spettrali — Esercitazione 2

Compila la tabella con i valori letti dallo Spectral Explorer. Per il calcolo NDVI usa la formula: (B8 − B4) / (B8 + B4).

Superficie osservata	B4 Red (approx.)	B8 NIR (approx.)	NDVI calcolato	Interpretazione agronomica
Vegetazione densa (campo sano)				
Vegetazione stressata / secca				
Suolo nudo / campo arato				
Specchio d'acqua (fiume/canale)				
Zona urbana / asfalto				

Domande di riflessione — Esercitazione 2

2.1 Qual è la superficie con NDVI più alto che hai trovato? È in linea con le tue aspettative? Quale caratteristica fisica della foglia spiega questo valore?

2.2 Perché l'acqua ha valori NDVI molto bassi (o negativi)? Cosa succede alla luce NIR quando colpisce una superficie d'acqua?

2.3 Confronta la firma spettrale di vegetazione sana con quella stressata. Quale banda cambia di più? Che conseguenza ha questo sull'NDVI?

Esercitazione 3 — Serie Temporale NDVI: il ciclo della coltura

Obiettivo: Tracciare il ciclo fenologico di una coltura attraverso la variazione stagionale dell'NDVI.
Durata stimata: 45 minuti
Tool: Copernicus Browser → AOI → Statistical Info (Time Series)

CONCETTO	Fenologia = studio dei cicli biologici stagionali. Ogni coltura ha una "curva NDVI" caratteristica durante l'anno: bassa in inverno, cresce con la pianta, raggiunge un picco, poi cala con la maturazione e la raccolta.

Procedura

1

Seleziona il layer NDVI in Copernicus Browser
Assicurati di avere il layer NDVI attivo. La mappa deve mostrare la mappa NDVI colorata, non l'immagine RGB.

2

Disegna un poligono su un singolo campo
Con lo strumento AOI, disegna un poligono preciso attorno a UN SOLO campo agricolo. Scegli un campo di cui conosci (o puoi ragionevolmente immaginare) la coltura: mais, vigneto, frumento, soia, o altro. Cerca un campo di forma regolare e omogenea.
Suggerimento: *Più il campo è omogeneo, più la curva NDVI risulterà pulita. Evita campi con edifici, strade o canali al loro interno.*

3

Apri la funzione Statistical Info (Time Series)
Dopo aver disegnato il poligono, cerca nel pannello AOI l'icona del grafico temporale ("Statistical Info" o icona con orologio/calendario). Cliccaci sopra.

4

Imposta l'intervallo temporale

Seleziona: Data inizio = 1 gennaio 2023 (o anno a scelta), Data fine = 31 dicembre 2023. Risoluzione temporale = tutte le acquisizioni disponibili. Copertura nuvolosa massima = 30%.

Suggerimento: *Sentinel-2 acquisisce ogni 5 giorni in Europa. In un anno avrai circa 50-70 punti dati. I punti anomali verso il basso = nuvole sfuggite al filtro.*

5

Interpreta la curva

Osserva il grafico. Dovresti vedere: NDVI basso in inverno, salita nella primavera (crescita), picco in estate (massimo sviluppo), calo rapido (raccolta o senescenza). Identifica sulla curva i momenti chiave del ciclo colturale.

Suggerimento: *La discesa improvvisa a NDVI quasi zero non è senescenza: è la raccolta meccanica. La senescenza è più graduale.*

6

Esporta i dati CSV

Clicca sul pulsante "Download" o "Export CSV" nel pannello della serie temporale. Salva il file. Aprilo con Excel o Fogli Google. Vedrai le colonne: data, NDVI medio, NDVI minimo, NDVI massimo.

Suggerimento: *Se non riesci a esportare, trascrivi manualmente almeno 8-10 valori rappresentativi dalla curva (uno per mese circa).*

7

Confronta due colture diverse

Ripeti l'analisi su un secondo campo vicino con una coltura diversa (es. vigneto vs. mais, o frumento vs. soia). Confronta le due curve: quale ha picco più alto? Quale più tardivo? Come si spiegano le differenze?

Suggerimento: *Il vigneto ha una curva più lenta e prolungata rispetto al mais. Il frumento ha picco più precoce (giugno) e poi scompare rapidamente.*

Tabella analisi fenologica — Esercitazione 3

Coltura analizzata (Campo 1): _____

Località / Comune: _____

Fase fenologica	Mese osservato (dalla curva)	NDVI medio stimato	Note / Osservazioni
Semina / inizio germinazione			
Crescita vegetativa			
Massimo sviluppo (picco NDVI)			
Inizio senescenza / maturazione			
Raccolta / campo nudo post-raccolta			

Fase fenologica	Mese osservato (dalla curva)	NDVI medio stimato	Note / Osservazioni
Periodo invernale (se applicabile)			

Domande di riflessione — Esercitazione 3

3.1 Guardando la curva NDVI, in quale mese stimeresti la data di raccolta? Come hai identificato quel punto nella curva? Spiega il ragionamento.

3.2 In quale periodo dell'anno l'NDVI è più informativo per l'agronomo? Ci sono momenti in cui l'NDVI dà poche informazioni utili? Perché?

3.3 Confronto tra le due colture: qual è la differenza principale nella curva fenologica? Come si spiega agronomicamente questa differenza?

Esercitazione 4 — Confronto Multitemporale: la siccità del 2022

Obiettivo: Analizzare l'impatto della grave siccità del 2022 sull'agricoltura italiana attraverso il confronto di immagini multitemporali.
Durata stimata: 25 minuti
Tool: Copernicus Browser → Compare (split screen) + NDWI

CONTESTO	L'estate 2022 è stata la più calda e siccitosa mai registrata in Europa. In Italia, molte colture della Pianura Padana hanno subito cali di resa del 30-50%. Il satellite ha registrato tutto.

Procedura

1

Crea un timelapse NDVI estivo

Con il layer NDVI attivo, clicca sull'icona "Timelapse" (simbolo film) in alto a destra. Seleziona: Area = zona agricola della Pianura Padana, Periodo = aprile-settembre 2022, Frequenza = ogni 10-15 giorni. Clicca "Crea timelapse" e aspetta.

Suggerimento: *Il timelapse può impiegare 30-60 secondi a generarsi. Puoi scaricarlo come GIF animata. Osserva come la mappa NDVI cambia nel tempo.*

2

Attiva la modalità di confronto split-screen

Cerca il pulsante "Compare" o "Split" nel Copernicus Browser. Questa funzione apre due pannelli affiancati. Nel pannello sinistro: carica Sentinel-2 NDVI di luglio 2021. Nel pannello destro: carica Sentinel-2 NDVI di luglio 2022, stessa area.

Suggerimento: *Attenzione: assicurati che le due immagini siano della stessa area geografica, altrimenti il confronto non ha senso. Usa la funzione "Lock" per sincronizzare lo zoom.*

3

Analisi visiva del confronto

Naviga l'immagine confrontando i due anni. Cerca zone che sono chiaramente più "rosse/gialle" (NDVI basso) nel 2022 rispetto al 2021. Annota queste zone nella tabella. Stima visivamente la differenza di colore nella scala NDVI.

Suggerimento: *Suggerimento: le zone irrigate (es. vicino a canali o impianti di irrigazione) tendono a resistere meglio alla siccità e appariranno più simili tra i due anni.*

4

Aggiungi il layer NDWI per il confronto idrico

Ora cambia il layer da NDVI a NDWI (Normalized Difference Water Index) su entrambi i pannelli. L'NDWI è calcolato come (B3-B8)/(B3+B8) ed è sensibile al contenuto d'acqua nella vegetazione.

Suggerimento: *NDWI basso = stress idrico. Confronta NDWI 2021 vs 2022: dove la differenza è maggiore? Corrisponde alle zone con NDVI basso?*

5

Analisi decisionale

Immagina di essere un agronomo nel luglio 2022, con accesso a queste immagini in tempo reale. Guarda la mappa NDVI e rispondi alle domande nella scheda: quale zona prioritizzeresti per l'irrigazione di emergenza? Dove non interverresti e perché?

Suggerimento: *Pensa in termini di: risorse idriche limitate, massimizzare la resa, priorità per colture di maggior valore economico.*

Tabella confronto 2021 vs 2022 — Esercitazione 4

Zona / Area osservata	NDVI Luglio 2021	NDVI Luglio 2022	Differenza e interpretazione
Zona 1 — campo mais (es.)			
Zona 2 — vigneto			

Zona / Area osservata	NDVI Luglio 2021	NDVI Luglio 2022	Differenza e interpretazione
Zona 3 — prato irriguo			
Zona 4 — altra coltura			

Domande di riflessione — Esercitazione 4

4.1 Descrivi le differenze più evidenti tra l'immagine NDVI di luglio 2021 e luglio 2022. Quali zone sono state più colpite dalla siccità? Quali hanno resistito meglio?

4.2 Come agronomo nel luglio 2022: su quale zona avresti concentrato le risorse idriche? Giustifica la tua scelta con i dati dell'immagine NDVI.

4.3 Qual è il vantaggio decisivo del satellite rispetto all'ispezione visiva in campo in un evento di siccità estesa come quella del 2022?

Approfondimento — Altri Indici da Esplorare

Dopo aver completato le 4 esercitazioni principali, puoi esplorare questi indici aggiuntivi. Tutti sono disponibili direttamente nel Copernicus Browser o calcolabili con la funzione Index (drag & drop delle bande).

Indice	Formula (bande S-2)	Uso principale	Quando usarlo
GNDVI	`(B8 - B3) / (B8 + B3)`	Contenuto clorofilla	Stress nutrizionale (azoto)

NDWI	`(B3 - B8) / (B3 + B8)`	Stress idrico fogliare	Monitoraggio siccità
NDRE	`(B8A - B5) / (B8A + B5)`	Clorofilla preciso	Fertirrigazione, precision ag
EVI	`2.5×(B8−B4)/(B8+6B4−7.5B2+1)`	Biomassa vegetativa	Foreste dense, mais fitto
SAVI	`(B8−B4)/(B8+B4+0.5)×1.5`	Veg. + correzione suolo	Campi con suolo visibile
PSRI	`(B4 - B2) / B6`	Senescenza fogliare	Maturazione frutti/raccolta

Come calcolare un indice personalizzato nel Copernicus Browser

1. Clicca su "Custom" nella lista dei layer (in fondo all'elenco dei layer predefiniti).
2. Seleziona "Index" (invece di "Composite").
3. Trascina le bande nell'equazione: es. trascina B8 nel campo NIR e B4 nel campo Red per l'NDVI.
4. Clicca "Apply" o "Evaluate". La mappa si aggiorna istantaneamente con il tuo indice.
5. Per formule più complesse (es. EVI), usa la modalità "Custom Script" e digita la formula in JavaScript.

BONUS	Esercizi ufficiali ESA già pronti: scaricabili da sentinel-hub.com/explore/education — includono incendi boschivi (NBR), inquinamento atmosferico (Sentinel-5P), vulcanologia. Ogni esercizio ha un PDF guidato con schede studente.

Riepilogo e Autovalutazione

Alla fine del laboratorio, verifica di aver raggiunto i seguenti obiettivi. Segna con una crocetta quelli acquisiti.

☐	So aprire e navigare il Copernicus Browser, selezionare la collezione Sentinel-2 L2A e filtrare per data e copertura nuvolosa.
☐	Comprendo la differenza tra immagine True Color, False Color (NIR) e mappa NDVI: so perché la vegetazione appare rossa nel False Color.
☐	So usare lo Spectral Explorer per leggere la firma spettrale di una superficie e identificare le bande B4 (Red) e B8 (NIR).
☐	So calcolare manualmente l'NDVI dalla formula (B8-B4)/(B8+B4) e interpretare il valore ottenuto (sano, stressato, suolo, acqua).
☐	So creare una serie temporale NDVI su un campo agricolo e identificare nella curva le fasi fenologiche principali (semina, crescita, picco, raccolta).
☐	So usare la funzione di confronto multitemporale per visualizzare la differenza tra due date/anni e interpretarla agronomicamente.

☐	Comprendo il valore aggiunto del remote sensing satellitare per l'agricoltura di precisione: visione d'insieme, storicità dei dati, oggettività.

Domanda finale di sintesi

Spiega in 5-8 righe come useresti il Copernicus Browser nella tua futura attività professionale in ambito agricolo. Quale delle 4 esercitazioni ti è sembrata più utile e perché?

Scheda di Riferimento Rapido

LINK UTILI

- **Copernicus Browser:** browser.dataspace.copernicus.eu
- **EO Browser (backup):** apps.sentinel-hub.com/eo-browser
- **Documentazione:** documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html
- **Esercizi ESA:** sentinel-hub.com/explore/education

FORMULE PRINCIPALI

NDVI = `(B8 − B4) / (B8 + B4)` Salute vegetale generale

GNDVI = `(B8 − B3) / (B8 + B3)` Contenuto clorofilla

NDWI = `(B3 − B8) / (B3 + B8)` Stress idrico

NDRE = `(B8A − B5) / (B8A + B5)` Clorofilla preciso / azoto

SAVI = `(B8−B4)/(B8+B4+0.5) ×1.5` Vegetazione su suolo nudo

BANDE SENTINEL-2 PRINCIPALI

B2 = Blue 490 nm 10m

B3 = Green 560 nm 10m

B4 = Red 665 nm 10m ← assorbito dalla clorofilla

B5 = Red Edge 705 nm 20m ← NDRE, sensibile a stress precoce

B8 = NIR 842 nm 10m ← riflesso dalla struttura fogliare

B8A = NIR stretto 865 nm 20m

B11 = SWIR1 1610 nm 20m ← contenuto acqua nella foglia